PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 4 HEURES

Intégrales à paramètre et intégrale de Dirichlet

Exercice. Une transformée intégrale de cos(xt) et sin(xt)

Soit f continue sur $\mathbb{R}\times\mathbb{R}_+$, à valeurs réelles, bornée : il existe $M\geqslant 0$ avec $|f(x,t)|\leqslant M$ pour tous (x,t). On pose, quand l'intégrale existe, $\varphi_f(x)=\int_0^{+\infty} f(x,t)e^{-t}\,dt$.

1. a) Montrer que $|f(x,t)e^{-t}|\leqslant Me^{-t}$.
   b) En déduire que φ_f est définie sur $\mathbb{R}$.
   c) Montrer que $\lim_{t\to+\infty} f(x,t)e^{-t}=0$.

2. On pose $g(x,t)=\cos(xt)$ et $h(x,t)=\sin(xt)$.
   a) Vérifier que φ_g et φ_h sont définies sur $\mathbb{R}$.
   b) Montrer par une intégration par parties que $\varphi_g(x)=1-x\varphi_h(x)$.
   c) Montrer de même que $\varphi_h(x)=x\varphi_g(x)$.
   d) En déduire $\varphi_g(x)=\frac{1}{1+x^2}$.
   e) Montrer que pour $x>0$: $\int_0^x \varphi_g+\int_0^{1/x}\varphi_g=\frac{\pi}{2}$ et $\int_0^x\varphi_h-\int_0^{1/x}\varphi_h=\ln x$.

Partie 1. Séries géométriques dérivées et loi géométrique

On prend $f=1$ et on pose $f_n(x)=x^n$ (convention $0^0=1$).

1. a) Montrer que pour $x\neq 1$, $\sum_{k=0}^n f_k(x)=\frac{1-x^{n+1}}{1-x}$.
   b) En déduire que pour $n\geqslant 1$ et $x\neq 1$, $\sum_{k=1}^n kf_{k-1}(x)=\frac{nx^{n+1}-(n+1)x^n+1}{(1-x)^2}$.
   c) i) Justifier que $\lim nx^n=0$ pour $x\in\,]-1,1[$. ii) En déduire que $\sum_{n\geqslant 1}nx^{n-1}$ converge et vaut $\frac{1}{(1-x)^2}$.

2. Pour $j\in\mathbb{N}$, on pose $S_j(x)=\sum_{n=j}^{+\infty}\binom{n}{j}x^{n-j}$.
   a) Déterminer le rayon de convergence.
   b) Montrer que S_j est dérivable sur $]-1,1[$ et $S_j'=(j+1)S_{j+1}$.
   c) Montrer par récurrence que $S_j(x)=\frac{1}{(1-x)^{j+1}}$.
   d) Montrer que $\sum_{n\geqslant 1}n^2x^{n-1}$ converge et vaut $\frac{1+x}{(1-x)^3}$.

3. Soit $p\in\,]0,1[$ et X de loi géométrique de paramètre p : $X(\Omega)=\mathbb{N}^*$, $P(X=k)=p(1-p)^{k-1}$.
   a) Montrer que X admet une espérance et la calculer.
   b) Même question pour X^2.
   c) En déduire $V(X)$.

Partie 2. Une intégrale à paramètre solution d'une équation différentielle

Pour $n\in\mathbb{N}$, on considère sur $]0,+\infty[$ l'équation (E_n) : $y''+y=\frac{n!}{t^{n+1}}$. On prend $f(x,t)=\frac{e^{-tx}}{1+x^2}$, donc $g_{(n,t)}(x)=\frac{x^ne^{-tx}}{1+x^2}$.

1. Montrer que pour $t>0$, $\int_0^{+\infty} g_{(n,t)}(x)\,dx$ converge. On note $h_n(t)=\int_0^{+\infty}\frac{x^ne^{-tx}}{1+x^2}dx$.

2. Montrer que h_n est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et $h_n' = -h_{n+1}$.

3. Montrer que h_n est $\mathcal{C}^k$ pour tout k, et exprimer $h_n^{(k)}$ à l'aide de h_{n+k}.

4. On pose $I_n(t) = \int_0^{+\infty} x^n e^{-tx} dx$.
   a) Vérifier que $I_n(t)$ existe.
   b) Montrer que $I_n(t) = \frac{n}{t} I_{n-1}(t)$ pour $n \geqslant 1$.
   c) Montrer que $I_n(t) = \frac{n!}{t^{n+1}}$.
   d) En déduire que $h_n'' + h_n = \frac{n!}{t^{n+1}}$.
   e) Déterminer $\lim_{t\to+\infty} h_n(t)$.

5. a) Résoudre $y'' + y = 0$ sur $]0, +\infty[$.
   b) Montrer que (E_n) admet une unique solution k_n telle que $\lim_{+\infty} k_n = 0$, et la préciser.

Partie 3. Une autre expression de $\mathbf{h_0}$

1. Soit φ de classe $\mathcal{C}^k$ telle que $\int_1^{+\infty} \varphi$ converge, et $\psi(x) = \int_x^{+\infty} \varphi(t)\,dt$ sur $\mathbb{R}_+^*$. Montrer que ψ est $\mathcal{C}^{k+1}$ et exprimer $\psi^{(k+1)}$.

2. a) Montrer que pour $t > 0$, $u \in \mathbb{R}$, $s > t$: $\int_t^s \frac{\sin(x-u)}{x}\,dx = \frac{\cos(t-u)}{t} - \frac{\cos(s-u)}{s} - \int_t^s \frac{\cos(x-u)}{x^2} dx$.
   b) Montrer que $\int_t^{+\infty} \frac{\sin(x-u)}{x}\,dx$ converge et vaut $\frac{\cos(t-u)}{t} - \int_t^{+\infty} \frac{\cos(x-u)}{x^2} dx$.
   On pose $\theta(t) = \int_t^{+\infty} \frac{\sin(x-t)}{x}\,dx$.
   c) Montrer que θ est $\mathcal{C}^k$ pour tout k.
   d) Montrer que $\theta'' + \theta = \frac{1}{t}$.
   e) Montrer que $\lim_{+\infty} \theta = 0$.

3. En déduire que pour $t > 0$: $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-tx}}{1+x^2} dx = \int_t^{+\infty} \frac{\sin(x-t)}{x}\,dx$.

4. Déterminer la nature de $\sum u_n$, où $u_n = \int_n^{+\infty} \frac{\sin(x-n)}{x}\,dx$.

Partie 4. L'intégrale de Dirichlet et trois intégrales dérivées

1. Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx$ converge.

2. a) Montrer que pour $t > 0$, $\int_0^1 \frac{\sin x}{(x+t)x} dx$ converge et $\left|\int_0^1 \frac{\sin x}{(x+t)x} dx\right| \leqslant \int_0^1 \frac{dx}{x+t}$.
   b) Montrer que $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{(x+t)x} dx$ converge et est majorée en valeur absolue par $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$.
   c) Montrer que $\left|\theta(t) - \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx\right| \leqslant t(1 + \ln(1+t) - \ln t)$.

3. En déduire la valeur de $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx$.

4. Montrer que $I = \int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 dx$ converge et calculer sa valeur.

5. Montrer que $J = \int_0^{+\infty} \frac{1-\cos x}{x^2} dx$ et $K = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^2} dx$ convergent et calculer leurs valeurs.